분석전문가(ADP) 실기

34회 후기 유형 연습 · 8문항

성명	작성일	자료 구분
	____년 __월 __일	확인 유형 중심 연습

공식 원문이 아닌 창작 재구성입니다. 데이터·조건·모형 후보·분할을 보완했으며 실제 시험 점수·정답을 뜻하지 않습니다. 각 data 파일과 지문 조건을 따르십시오. 별도 해설 노트북·분석코드.py·출처 및 보완 명세를 제공합니다. 유의수준 5%·양측을 기본으로 하고 다중비교는 명시한 보정 절차를 적용합니다.

1. 부분 관측 라벨을 이용한 후속 예측

제공 자료: clinical.csv

clinical.csv는 age·bp·signal·s1~s3·ind·dead다. s1~s3는 0~2 서열이며, 세 값이 다 있으면 합≥4일 때 bleed=1, 아니면0으로 생성한다. 결측이 있으면 bleed는 미관측이다. ind=0은 bleed 관측 학습,1은 bleed 미관측 학습,2는 최종 시험이다. bleed 예측 입력은 age·bp·signal만 허용한다. 이 규칙·라벨은 실제 의료 기준이 아닌 창작 조건이다.

1-1. 서열값·결측·ind 규칙을 검증해 bleed를 만들고 누락 범주가 보존된 빈도/교차표를 제시하시오. ind=2의 정답은 평가 외에 사용하지 마시오.

1-2. 관측 학습 라벨로 선형 및 앙상블 분류기를 내부 CV로 비교하시오. 관측 학습 행에는 out-of-fold 확률을, 미관측 학습 및 최종 시험에는 학습 모형 예측을 생성하고 관측 시험 bleed의 F1·AUC를 보고하시오.

1-3. age·bp·signal과 앞 단계 예측확률을 사용해 dead를 예측하시오. bleed를 관측 여부에 따라 진짜/예측 라벨로 섞지 않고, 시험 데이터에서 앞 단계 오차가 전파되는 한계를 설명하시오.

2. 발전량과 기상자료

제공 자료: power.csv + weather_power.csv

power.csv의 date·kind와 p00·p12를 합해 일별 generation을 만들고 날씨와 결합한다. weather_power.csv는 날짜 키가 유일하다. 2021~2022 학습,2023 최종 시험이다. 날짜 관측은 연속되므로 독립 검정의 한계를 고려한다.

2-1. 일별 발전량을 구성·결합하고 계절을 만들며 변수별 기술통계와 기상변수-발전량 관계를 제시하시오. 계절별 평균 차이를 단정하기 전에 시간 의존성을 설명하시오.

2-2. 선형 및 비선형 회귀기를 시간순 CV로 선택해 최종 연도의 성능을 비교하시오. 미래 날짜의 실측 날씨가 필요하다는 가정과 실제 예보 운영의 차이를 설명하시오.

3. 학습법과 학생 성취

제공 자료: learning.csv + score.csv

learning.csv는 성별 집단별 학생이 세 학습법을 모두 경험한 완전 균형 반복측정 자료다. 학생은 독립, 각 학생 내 측정은 연관된다. 정규 오차·집단 간 공분산 동일을 가정하고 구형성은 보장하지 않는다. score.csv는 다른 독립 학생 표본이다.

3-1. 성별·학습법·상호작용을 평가할 설계를 선택하고 효과별 H0/H1·F·자유도·p-value·기각 여부를 제시하시오. 반복측정을 반영하고 within 효과에는 Greenhouse-Geisser 보정을 적용하시오.

3-2. 학습법별 차이를 같은 학생끼리 후속 비교하고 세 쌍의 원/보정 p-value·가설·기각 여부를 제시하시오. 상호작용이 유의할 때 주효과 후속 비교만으로 충분한지 설명하시오.

3-3. 독립 학생의 score를 study·failures·absences·support·internet으로 설명하시오. 전체 검정·계수·잔차 진단과 설명력, 단위가 다른 계수를 크기만으로 비교하는 문제를 설명하시오.